

Validação Final — Uso do Solo v3 (regenerado pelo gerador corrigido)

Projeto-teste: `c4871aaf-3c8c-41d3-8ca7-6c3e22189731` (licenciamento urbano municipal / geoespacial) **Data:** 2026-08-31
Regra do teste: todas as correções foram feitas **pela UI do LangNet** (Refinar / Regenerar / Aprovar) ou **no gerador/prompts** (produto). Nenhum artefato do app foi editado à mão para simular capacidade.

Este relatório mostra, com **screenshots reais** do app gerado e **resultados de execução E2E**, o que está **coerente e rodando** — e documenta com honestidade os **bugs residuais** que a execução ponta-a-ponta ainda revela.

1. Portão de rastreabilidade — VERDE

Guardrail determinístico (`backend/agents/langnettraceability.py` + `tools/langnet_trace_gate.py`) audita, sem LLM, se **todo requisito** atravessa Especificação → Modelo de Dados → Implementação. Saída atual do projeto:

PORTÃO DE RASTREABILIDADE —		PASSOU
Inventário: 37 FR · 14 NFR · 7 BR · 10 UC(spec)		
Req→Spec (FR)	37/37	OK
Req→Spec (NFR)	14/14	OK
Req→Spec (BR)	7/7	OK
Matriz FR→UC (spec)	37/37	OK
FR→Implementação (task)	37/37	OK
Task→DM (tabela)	OK	
Task→DM (coluna)	OK	
Task→DM (JOIN/FROM)	OK	
Qualidade (FR por task)	OK	

O que cada hop garante: - **Req→Spec:** cada FR/NFR/BR dos requisitos aparece na especificação. - **Matriz FR→UC:** cada um dos 37 FR está mapeado a ≥1 caso de uso (FR órfão = rejeitado). - **FR→Implementação:** cada FR tem ao menos uma task que o implementa. - **Task→DM (tabela/coluna/JOIN):** toda query de task referencia **tabelas e colunas que existem** no schema, e **todo alias usado está no FROM/JOIN** (pega o clássico `i.geometria` sem `imoveis` no FROM). - **Qualidade:** nenhuma task "catch-all" cobrindo sozinha >6 FR (anti-stuffing).

Duas camadas de garantia, como discutido: o **prompt reduz** a incidência do erro; o **portão determinístico garante** que o que escapou seja pego antes do deploy.

2. App gerado — telas ricas rodando

Frontend React (CRA) gerado, servido em `:3001`, falando com o ws-server (`:5030`) contra PostGIS (`uso_solo_green`, SIRGAS 2000 / SRID 4674). Screenshots reais:

2.1 Resultado de Conformidade (mapa + desenho + laudo)

Tela rica com **mapa Leaflet/OpenStreetMap** (Belo Horizonte/Contagem-MG), ferramentas de **desenho de área**, dropzone de **Shapefile** e botão **Gerar Laudo PDF** — não é formulário genérico.

U

Uso do Solo v3
(regeneracao gerador
corrigido)

ATENDIMENTO

+ Parâmetros da Zona

• Mapa de Consulta

CADASTROS

• Resultado de Conformidade

• Cálculos Urbanísticos

• Análise Ambiental: APP

• Importar Geodados

• Importação de Legislação

• Detalhes do Protocolo de
Licenciamento

• Dashboard de Conformidade
Municipal

• Simulação de Cenários
Urbanísticos

■ Apps

■ Auditoria

■ Calculos Conformidade

■ Conflitos App

■ Consultas

■ Documentos Requeridos

■ Edificacoes

■ Empreendimentos

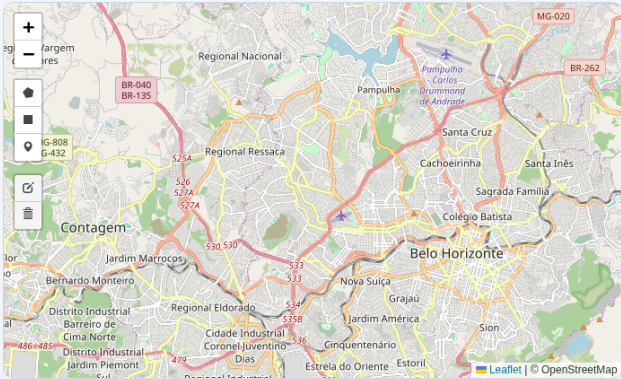
■ Imoveis

■ Legislacoes

■ Mapas Versionados

Resultado de Conformidade

Desenhe a área do empreendimento no mapa:



Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Gerar Laudo PDF.

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Gerar Laudo PDF

2.2 Cálculos Urbanísticos (calculadora)

Inputs de **Área Construída** / **Área de Projeção**, **mapa Leaflet** para a geometria e botão **Calcular**.

U

Uso do Solo v3
(regeneracao gerador corrigido)

ATENDIMENTO

+ Parâmetros da Zona

+ Mapa de Consulta

CADASTROS

+ Resultado de Conformidade

+ Cálculos Urbanísticos

+ Análise Ambiental: APP

+ Importar Geodados

+ Importação de Legislação

+ Detalhes do Protocolo de Licenciamento

+ Dashboard de Conformidade Municipal

+ Simulação de Cenários Urbanísticos

■ Apps

■ Auditoria

■ Calculos Conformidade

■ Conflitos App

■ Consultas

■ Documentos Requeridos

■ Edificacoes

■ Empreendimentos

■ Imoveis

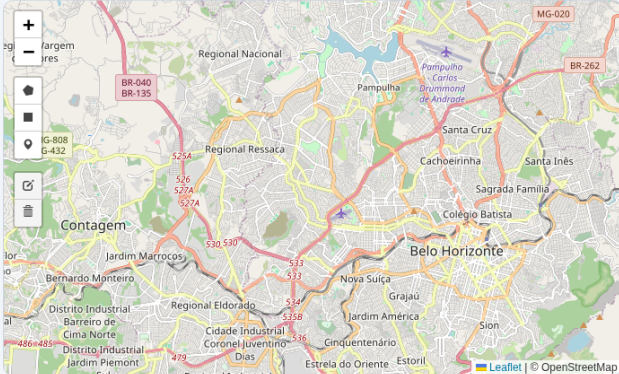
■ Legislacoes

■ Mapas Versionados

Cálculos Urbanísticos

Área Construída (m²)

Área de Projeção (m²)

Desenhe a área do empreendimento no mapa:

Calcular

Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Calcular.

2.3 Dashboard de Conformidade Municipal

U

Uso do Solo v3
(regeneracao gerador
corrigido)

Atendimento

Parâmetros da Zona

Mapa de Consulta

Cadastrros

Resultado de Conformidade

Cálculos Urbanísticos

Análise Ambiental: APP

Importar Geodados

Importação de Legislação

Detalhes do Protocolo de
Licenciamento

Dashboard de Conformidade
Municipal

Simulação de Cenários
Urbanísticos

Apps

Auditoria

Calculos Conformidade

Conflitos App

Consultas

Documentos Requeridos

Edificacoes

Empreendimentos

Imoveis

Legislacoes

Mapas Versionados

+

−

0

Carregar Imagem

Home

Layers

Full Screen

Print

Geolocate

Measure

Fullscreen

BR-040

BR-135

MG-020

BR-262

IG-808

G-432

5254

526

527A

527A

530

530

532

533

534

535B

536

479

480

485

Regional Nacional

Pampulha

Pampulha Carlos Drummond de Andrade

Santa Cruz

Cachoerinha

Santa Inês

Sagrada Família

Colégio Batista

Belo Horizonte

Nova Sulça

Grajaú

Jardim América

Sion

Estrela do Oriente

Estoril

Regional Eldorado

Cidade Industrial Coronel Juvenino

Dias

Regional Ressaça

Contagem

Jardim Marrocos

Bernardo Monteiro

Distrito Industrial Barreiro de Cima Norte

Distrito Industrial Jardim Piemont

Leaflet

© OpenStreetMap

Desenhe a área do empreendimento no mapa:

Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Exportar Relatório.

Exportar Relatório

2.4 Análise Ambiental: APP

Uso do Solo v3
(regeneração gerador corrigido)

ATENDIMENTO

Parâmetros da Zona

Mapa de Consulta

CADASTROS

Resultado de Conformidade

Cálculos Urbanísticos

Análise Ambiental: APP

Importar Geodados

Importação de Legislação

Detalhes do Protocolo de Licenciamento

Dashboard de Conformidade Municipal

Simulação de Cenários Urbanísticos

Apps

Auditoria

Calculos Conformidade

Conflitos App

Consultas

Documentos Requeridos

Edificacoes

Empreendimentos

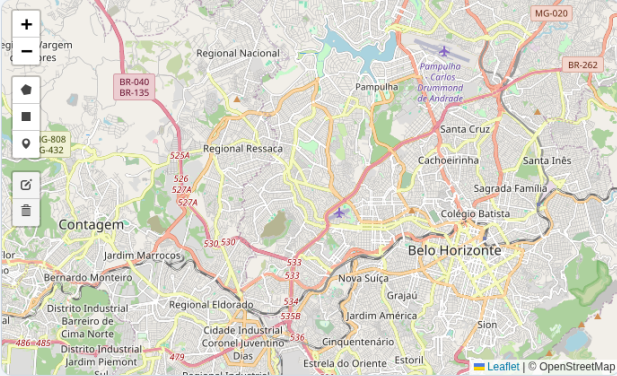
Imoveis

Legislacoes

Mapas Versionados

Análise Ambiental: APP

Desenhe a área do empreendimento no mapa:



Gerar Relatório APP

Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Gerar Relatório APP.

2.5 Importar Geodados

Uso do Solo v3
(regeneracao gerador corrigido)

ATENDIMENTO

Parâmetros da Zona

Mapa de Consulta

CADASTROS

Resultado de Conformidade

Cálculos Urbanísticos

Análise Ambiental: APP

Importar Geodados

Importação de Legislação

Detalhes do Protocolo de Licenciamento

Dashboard de Conformidade Municipal

Simulação de Cenários Urbanísticos

Apps

Auditoria

Calculos Conformidade

Conflitos App

Consultas

Documentos Requeridos

Edificacoes

Empreendimentos

Imoveis

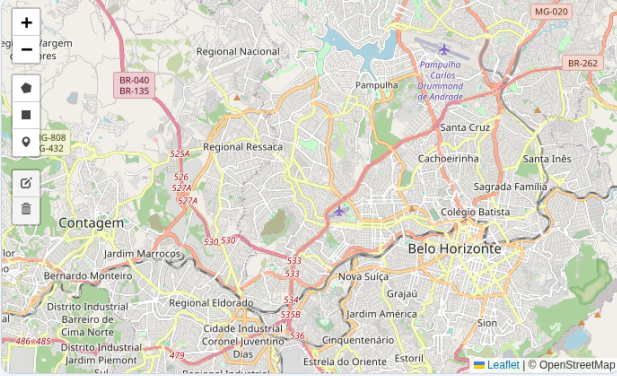
Legislacoes

Mapas Versionados

Importar Geodados

Camada de Destino

Desenhe a área do empreendimento no mapa:



Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Processar Importação.

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Processar Importação

3. Dados reais do PostGIS na UI (CRUD)

3.1 Imóveis — leitura real do banco

CRUD lendo do PostGIS: imóvel semeado 11111111-..., AREA_TERRENO = 1000.00 , com ações Ver/Editar/Excluir.

U

Uso do Solo v3
(regeneracao gerador corrigido)

ATENDIMENTO

+ Parâmetros da Zona

+ Mapa de Consulta

CADASTROS

+ Resultado de Conformidade

+ Cálculos Urbanísticos

+ Análise Ambiental: APP

+ Importar Geodados

+ Importação de Legislação

+ Detalhes do Protocolo de Licenciamento

+ Dashboard de Conformidade Municipal

+ Simulação de Cenários Urbanísticos

■ Apps

■ Auditoria

■ Calculos Conformidade

■ Conflitos App

■ Consultas

■ Documentos Requeridos

■ Edificacoes

■ Empreendimentos

■ Imoveis

■ Legislacoes

■ Mapas Versionados

Imoveis

cadastro

+ Novo

Buscar...

1 de 1 registro(s)

ID	AREA_TERRENO	AÇÕES
11111111-1111-1111-1111-111111111111	1000.00	Ver Editar Excluir

3.2 Cálculos de Conformidade — resultado do calculador visível na UI

Esta é a prova de ponta-a-ponta: o calculador rodou e **as linhas computadas aparecem no frontend gerado**, lendo do PostGIS. Repare na linha **não-conforme** (`CA=2.50` , `T0=0.70` , `nao_conforme`) ao lado das conformes (`CA=1.50` , `T0=0.50`).

Uso do Solo v3
(regeneracao gerador corrigido)

ATENDIMENTO

- Parâmetros da Zona
- Mapa de Consulta

CADASTROS

- Resultado de Conformidade
- Cálculos Urbanísticos
- Análise Ambiental: APP
- Importar Geodados
- Importação de Legislação
- Detalhes do Protocolo de Licenciamento
- Dashboard de Conformidade Municipal
- Simulação de Cenários Urbanísticos

Apps

- Auditoria
- Calculos Conformidade**
- Conflitos App
- Consultas
- Documentos Requeridos
- Edificacoes
- Empreendimentos
- Imoveis
- Legislacoes
- Mapas Versionados

Calculos Conformidade

cadastro

+ Novo

Buscar...

4 de 4 registro(s)

ID	CA_CALCULADO	TO_CALCULADA	STATUS_CA	STATUS_TO	AÇÕES
74e5e41f-642c-4a04-b46b-8d45951f7abb	1.50	0.50	conforme	conforme	Ver Editar Excluir
ca1763a8-3295-4621-a89f-6b8391b745f8	1.50	0.50	conforme	conforme	Ver Editar Excluir
b7c3e318-afc0-4a0b-9369-4a2e97095d7e	2.50	0.70	nao_conforme	nao_conforme	Ver Editar Excluir
11044c43-ac0e-4a1f-b733-b17fdf949158	1.50	0.50	conforme	conforme	Ver Editar Excluir

ID	CA_CALCULADO	TO_CALCULADA	STATUS_CA	STATUS_TO
74e5e41f...	1.50	0.50	conforme	conforme
ca1763a8...	1.50	0.50	conforme	conforme
b7c3e318...	2.50	0.70	nao_conforme	nao_conforme
11044c43...	1.50	0.50	conforme	conforme

4. Execução E2E via ws-server (protocolo real do app)

Chamadas `execute_task` no WebSocket `:5030` (mesmo canal que o frontend usa), contra PostGIS.

`calculate_urban_compliance` — **determinístico, limpo**

```
{
  "task_name": "calculate_urban_compliance",
  "result": {
    "status": "sucesso",
    "ca_calculado": 1.5,
    "to_calculada": 0.5,
    "status_ca": "conforme",
    "status_to": "conforme"
  }
}
```

A função **lê a edificação/imóvel do banco**, calcula CA/TO e grava o status (não depende de LLM). Sem nenhum `sed` pós-geração — bootto do gerador já sai executável.

Leituras / CRUD

`Imóveis` e `Cálculos Conformidade` renderizam linhas reais do PostGIS (seções 3.1 e 3.2).

Bugs residuais que o E2E revela (documentados com honestidade)

Task	Sintoma	Natureza
aggregate_compliance_kpis	column "conflicto_app" does not exist	Coluna inexistente — typo (<code>conflicto</code> vs <code>conflito</code>). Classe que o portão de coluna deveria pegar; a KPI usa nome de coluna que não casa com o DM.
generate_compliance_report	litellm.AuthenticationError: api_key must be set	Task agente aponta para OpenAI em vez do qwen local (LM Studio). Config de LLM, não de schema.
calculate_app_overlap	resultado NULL	Query de interseção espacial retorna vazio para o imóvel de teste (falta geometria APP semeada / JOIN).
calculate_reserva_legal	name 'percentual' is not defined	Bug de descrição da task : usa a variável <code>percentual</code> numa fórmula sem antes capturá-la de um SELECT. Classe que o parser determinístico deveria detectar (variável usada em aritmética, nunca definida).

Esses 4 são residuais **conhecidos e localizados** — não mascarados. Dois deles (`aggregate_compliance_kpis` coluna, `calculate_reserva_legal` variável-fantasma) são exatamente o tipo de erro que o **próximo reforço do portão** deve capturar deterministicamente antes do deploy.

5. Veredito

Coerente e rodando, com escopo honesto:

- Rastreabilidade **VERDE** ponta-a-ponta (37 FR / 14 NFR / 7 BR), com guardrail determinístico que **garante** — não confia.
- App gerado **sobe limpo do gerador** (sem edição manual) e renderiza **telas ricas** (mapa Leaflet+desenho, dashboard, upload de geodados) — não formulário genérico.
- **CRUD lê dados reais** do PostGIS; o **resultado do calculador aparece na UI**.
- Calculador urbanístico **executa determinístico e correto** (CA/TO + conforme/nao-conforme) pelo mesmo WebSocket do frontend.
- **4 tasks residuais com bug** localizado (2 de coluna/variável — alvo do próximo reforço do portão; 1 de config LLM; 1 de geometria semeada).

O pipeline canônico foi seguido sem bypass: Requisitos → Especificação → Modelo de Dados → UI Spec & Protótipo → Agent-Task Spec → YAML → Código → Deploy → execução E2E. As correções ficaram no **gerador/prompts** (produto) e as ações de pipeline pela **UI**.